



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Termodinámica	Clave de Asignatura: TER424
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 6.12	Requisito: NÁUTICA, OMI/STCW	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	5	54	36	8	98

OBJETIVO GENERAL

Aplicar los conceptos de los sistemas térmicos en función de las leyes de la termodinámica, de las transformaciones procesos y cambios de fase, así como de la dinámica y mezcla de gases al igual que los fenómenos de combustión, resolviendo problemas prácticos, para funcionamiento óptimo y mantenimiento de la maquinaria naval.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Introducción 1.1 Conceptos. 1.2 Definiciones. 1.3 Unidades. 1.4 Estados y fases. 1.5 Transformación de la energía. 1.6 Leyes de la termodinámica.	Analizar los conceptos de la termodinámica, conociendo sus definiciones y alcances, para comprender la conservación de la energía.
2	2. Trabajo Mecánico 2.1 Fluido de trabajo y sus propiedades. 2.2 Gases ideales. 2.2.1 Ley de Boyle. 2.2.2 Ley de Charles. 2.2.3 Gay-Lussac.	Comprender la transformación de la energía en trabajo mecánico de los sistemas termodinámicos, aplicando el cálculo diferencial e integral, para resolver problemas afines.



	2.3 Calor específico a volumen constante y a presión constante y su relación. 2.3.1 Diagrama presión volumen. 2.3.2 La integral de trabajo aplicada a procesos. 2.4 Procesos Termodinámicos. 2.4.1 Isométrico. 2.4.2 Isobárico. 2.4.3 Isotérmico. 2.4.4 Politrópico. 2.4.5 Hiperbólico	
3	3. Calor 3.1 Ley cero de la Termodinámica. 3.2 Energía interna. 3.3 Relación entre calor y Trabajo. 3.4 Trabajo de compresión. 3.5 Entalpía. 3.6 Proceso adiabático. 3.7 Principio de la máquina termodinámica. 3.8 Rendimiento y eficiencia.	Comprender que el calor es una forma de energía que se transforma en trabajo y viceversa, aplicando el cálculo diferencial e integral, para resolver problemas afines.
4	4. Primera Ley de la Termodinámica 4.1 Sistemas termodinámicos cerrados y abiertos. 4.2 Volumen de control. 4.3 Conservación de la energía. 4.4 Formas de energía en un sistema termodinámico. 4.5 Energía potencial. 4.6 Energía Cinética. 4.7 Energía interna. 4.8 Energía de flujo. 4.9 Calor recibido o entregado. 4.10 Trabajo realizado o recibido. 4.11 Ecuación de la energía en un sistema cerrado. 4.12 Ecuación de la energía en un sistema abierto. 4.13 Ecuación de la energía con flujo constante. 4.14 Flujo de masa constante. 4.15 Segunda Ley de la Termodinámica. 4.16 Tercera Ley de la Termodinámica. 3.1 .	Comprender las diferentes formas de energía, analizándolas, para entender los cambios en los sistemas termodinámicos.
5	5. Vapor y sistemas de dos fases 5.1 Introducción.	Comprender la producción de vapor de agua, mediante diagramas de





	5.2 Formación del vapor. 5.3 Saturación. 5.4 Diagrama Temperatura-Presión, punto triple. 5.5 Tablas Entalpía de líquido y vapor seco saturados, vapor húmedo y sobrecalentado. 5.6 Diagramas Temperatura-Entalpía y Presión-Volumen. 5.7 Calidad del vapor húmedo, uso del calorímetro. 5.8 Proceso de expansión por estrangulamiento. 5.9 Calorímetro de estrangulamiento. 5.10 Procesos con vapor o gas. 5.11 Toberas. 5.12 El principio de Carnot.	temperatura-entalpía, Presión-Volumen para entender los procesos de su producción.
6	6. Entropía 6.1 Introducción. 6.2 Diagrama Temperatura-Entropía. 6.3 La integral de Calor aplicada a procesos. 6.4 Diagrama Entalpía-Entropía (Mollier). 6.5 Cambio de Entropía en los diferentes procesos.	Comprender el efecto de la Entropía, mediante diagramas para entender los cambios en los diferentes procesos.
7	7. Ciclos de Potencia 7.1 Ciclo Rankine Agua Vapor. 7.2 Ciclos de gases. 7.2.1 Introducción. 7.2.2 Ciclo Cayley. 7.2.3 Ciclo Stirling. 7.2.4 Ciclo presión constante. 7.2.5 Ciclo Carnot. 7.2.6 Ciclo Ericsson. 7.2.7 Ciclo Lenoir. 7.2.8 Ciclo volumen constante (Otto). 7.2.9 Ciclo Reitlinger. 7.2.10 Ciclo Diesel. 7.2.11 Ciclo Atkinson. 7.2.12 Aplicaciones.	Conocer los diferentes ciclos de potencia, analizando sus cambios para resolver problemas en los sistemas de trabajo.
8	8. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.





UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	• Enuncia y explica los conceptos, estados y leyes de la termodinámica.	• Aplica las medidas de seguridad en el uso del oxígeno oxigas.
2	• Refiere los principales conceptos y fórmulas del Cálculo para la deducción de las fórmulas de la Termodinámica. • Explica las leyes y los procesos mediante diagramas y ejemplos.	• Define los diferentes tipos de sopletes utilizados en las reparaciones abordo.
3	• Diserta la relación calor-trabajo y su transformación.	• Aplica los conocimientos de los reguladores en los equipos de corte
4	• Explica las diferentes formas de energía analizando los cambios termodinámicos.	• Aplica las medidas de seguridad necesarias en el ajuste de flama en los equipos de corte y soldadura
5	• Explica los procesos de producción de vapor utilizando las tablas de sus propiedades.	• Aplica los aceites adecuadamente en las diferentes máquinas-herramienta de corte.
6	• Define en forma conceptual y mediante diagramas la Entropía en los diferentes procesos.	• Explica y realiza el corte de tubería de cobre en forma segura.
7	• Explica los diferentes ciclos utilizados, para determinar la potencia en sus diferentes aplicaciones.	• Practica el avellanado con medidas de seguridad.
8	• Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	• Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.





COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
● Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. ● Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. ● Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. ● Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. ● Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. ● Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. ● Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. ● Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. ● Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. ● Capaz de trabajar en contextos internacionales. ● Establece relaciones interpersonales asertivamente. ● Reconoce y valora la diversidad cultural. ● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. ● Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
● Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. ● Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. ● Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. ● Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. ● Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	● Aplica los conceptos de la termodinámica. ● Resuelve problemas de transformación de energía en trabajo. ● Resuelve problemas de transformación del calor en trabajo. ● Aplica la primera ley de la termodinámica en problemas de conservación de la energía. ● Utiliza las tablas de vapor en la resolución de problemas. ● Aplica el concepto de Entropía en la resolución de problemas. ● Resuelve problemas de ciclos de potencia.

FUENTES DE CONSULTA

No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Basic Engineering Thermodynamics	RAYNER, Joel	Longman	1987
2	Termodinámica	KRAR, Steve	Mc Graw Hill	2012





3	Termodinámica Técnica	SEGURA CLAVEL, José	Revene	1988

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Demuestra la transformación de la energía, mediante diagramas y ejercicios. • Comprende las leyes y los procesos termodinámicos. • Demuestra mediante una práctica la relación calor-trabajo. • Conoce las diferentes formas de energía en los sistemas termodinámicos. • Conoce el proceso de producción de vapor. • Describe el fenómeno de la Entropía. • Resuelve problemas relativos a los ciclos de potencia.	• Lista de cotejo. • Cuestionario. • Portafolio. • Rúbrica. • Examen.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X





Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

